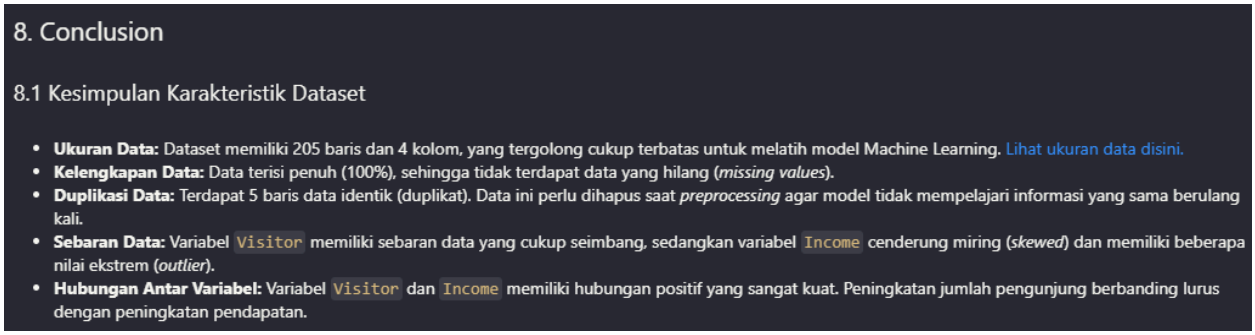
CONCLUTION

Tahap conclution ini tahap akhir dari workspace.Tujuannya adalah memberikan ringkasan singkat dan jelas tentang alasan di balik setiap keputusan teknis. Terdiri dari kesimpulan dataset, pengambilan keputusan saat tahap data preprocessing, dan tahap evaluasi performa model, serta tahap eksplorasi penting lainnya selama mengerjakan studikasus.

1. **Kesimpulan Dataset**



8. Conclusion

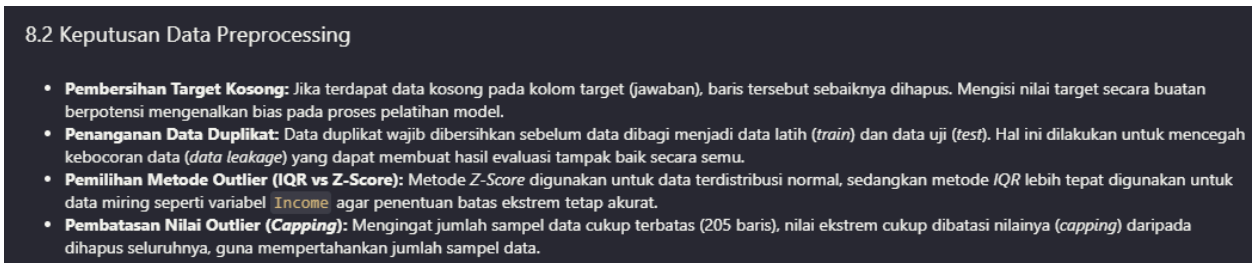
8.1 Kesimpulan Karakteristik Dataset

- **Ukuran Data:** Dataset memiliki 205 baris dan 4 kolom, yang tergolong cukup terbatas untuk melatih model Machine Learning. Lihat ukuran data disini.
- **Kelengkapan Data:** Data terisi penuh (100%), sehingga tidak terdapat data yang hilang (*missing values*).
- **Duplikasi Data:** Terdapat 5 baris data identik (duplikat). Data ini perlu dihapus saat *preprocessing* agar model tidak mempelajari informasi yang sama berulang kali.
- **Sebaran Data:** Variabel `Visitor` memiliki sebaran data yang cukup seimbang, sedangkan variabel `Income` cenderung miring (*skewed*) dan memiliki beberapa nilai ekstrem (*outlier*).
- **Hubungan Antar Variabel:** Variabel `Visitor` dan `Income` memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Peningkatan jumlah pengunjung berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.

Tujuan: Menyampaikan kondisi mentah (*health check*) dataset secara singkat tanpa narasi yang berbelit-belit.

Tambahkan link ke heading/sub-heading tertentu supaya dapat melihat langsung bukti dari suatu kesimpulan.

2. **Kesimpulan Pengambilan Keputusan Tahap Pre-processing**

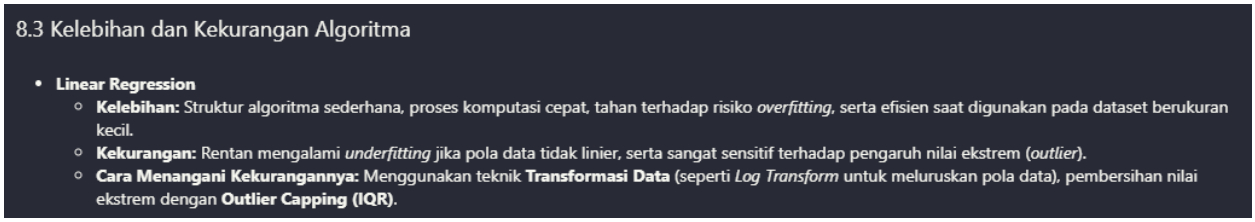


8.2 Keputusan Data Preprocessing

- **Pembersihan Target Kosong:** Jika terdapat data kosong pada kolom target (jawaban), baris tersebut sebaiknya dihapus. Mengisi nilai target secara buatan berpotensi mengenalkan bias pada proses pelatihan model.
- **Penanganan Data Duplikat:** Data duplikat wajib dibersihkan sebelum data dibagi menjadi data latih (*train*) dan data uji (*test*). Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran data (*data leakage*) yang dapat membuat hasil evaluasi tampak baik secara semu.
- **Pemilihan Metode Outlier (IQR vs Z-Score):** Metode *Z-Score* digunakan untuk data terdistribusi normal, sedangkan metode *IQR* lebih tepat digunakan untuk data miring seperti variabel `Income` agar penentuan batas ekstrem tetap akurat.
- **Pembatasan Nilai Outlier (*Capping*):** Mengingat jumlah sampel data cukup terbatas (205 baris), nilai ekstrem cukup dibatasi nilainya (*capping*) daripada dihapus seluruhnya, guna mempertahankan jumlah sampel data.

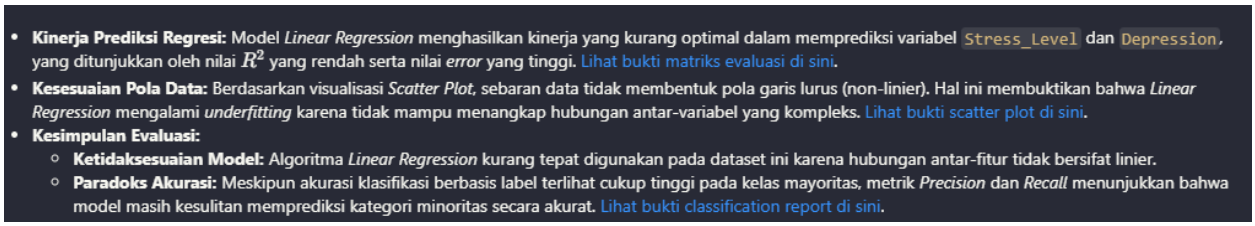
Tujuan: Menjelaskan *alasan teknis* di balik setiap tindakan *preprocessing* yang diambil, bukan sekadar menyebutkan langkahnya

3. **Kesimpulan terkait Algoritma**



Tujuan: Menunjukkan pemahaman mendalam terkait karakteristik algoritma yang digunakan sesuai batasan modul/LKS.

4. Kesimpulan Analisis Hasil Evaluasi Model



Tujuan: Menunjukkan hasil analisis mendalam terkait hasil kinerja model yang telah dibuat.